



Lista de Exercícios 3

- 1) (Fácil) Faça uma função que imprima todos os números pares no intervalo decrescente de 100 a 1.

Exemplo:

```
Entrada: void  
Saída: 100, 98, 96, 94, ..., 6, 4, 2
```

- 2) (Fácil) Crie uma função que leia do teclado valores inteiros positivos e descubra se eles terminam com 0. A função deve ser encerrada quando um valor negativo for lido e retornar quantos valores terminados com 0 foram lidos.

Exemplo:

```
Entrada: Sequência lida do console: 10,20,30,9,11,100,12  
Saída: 4  
Explicação: Os números 10, 20, 30 e 100 terminam com o  
algarismo 0.
```

- 3) (Moderado) Escreva uma função que recebe dois números inteiros (v1 e v2). Imprima a sequência de valores de v1 a v2 em ordem crescente, caso v1 menor que v2, ou a sequência decrescente, caso contrário.

Exemplo:

```
Entrada: int v1 = 2, int v2 = 8  
Saída: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
Entrada: int v1 = 10, int v2 = 5  
Saída: 10, 9, 8, 7, 6
```

- 4) (Moderado) Crie uma função que imprima todos os divisores positivos de um número inteiro recebido como parâmetro

Exemplo:

```
Entrada: 32  
Saída: 1, 2, 4, 8, 16 e 32  
Explicação: Divisores de um número são aqueles valores  
que o dividem sem deixar resto.
```

- 5) (Moderado) Escreva uma função que leia os valores n1, n2 e x, e imprima os múltiplos de x que pertencem ao intervalo fechado entre n1 e n2, em ordem crescente.

**Lista de Exercícios 3****Exemplo:**

Entrada: $n1 = 1, n2 = 17, x = 3$
Saída: 3, 6, 9, 12, 15

- 6) **(Difícil)** Faça um programa que leia um valor N inteiro e que, se N for zero ou positivo, retorne o fatorial de N.

Exemplo:

Entrada: $N = 6$
Saída: $6! = 720$
Entrada: $N = 0$
Saída: $0! = 1$
Explicação: O fatorial de um número N é representado como " $N!$ " que é igual ao produto da sequência entre 1 e o número. Exemplo, fatorial de 4: $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$; ou fatorial de 6: $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$

- 7) **(Difícil)** Escrever uma função que recebe por parâmetro um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor de E. Faça um programa para testar sua função: $E = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/N!$

Exemplo:

Entrada: $N = 5$
Saída: $E \cong 2.71666$
Dica: É possível utilizar a função da questão 4

- 8) **(Difícil)** Escreva uma função que recebe um número inteiro positivo qualquer e um número inteiro positivo de 0 a 9. O programa deve retornar verdadeiro caso o algarismo representado pelo segundo número tiver alguma ocorrência no primeiro e falso caso contrário. Para resolver não utilize nenhuma estrutura de dados composta (struct, vetor, string, etc).

Exemplo:

Entrada: $n = 19234, a = 1$
Saída: verdadeiro (1)
Entrada: 999998, 2
Saída: falso (0)
Explicação: Em 19234, o algarismo 1 aparece (19234), já em 999999, o algarismo 2 não aparece.
Limites: $0 \leq n < 2^{32}, 0 \leq a \leq 9$